• 管理纵横 •
DOI: 10.3724/BNSFC-2025-0225

基础研究青年人才原始创新能力提升的现实挑战、影响因素及应对策略

莫申江* 苏 逸 谢小云

浙江大学 管理学院,杭州 310058

[摘 要] 基础研究青年人才是推动原始创新的重要力量,但其成长过程中面临着诸多现实挑战,亟需获得有效支持。本文基于半结构化深度访谈和大样本问卷调查,系统揭示了我国基础研究青年人才普遍面临着创新目标、科研导向、工作压力、时间管理、工作资源、评价机制等六股结构性张力,并进一步识别出六股张力现象背后,真正影响基础研究青年人才原始创新能力提升的个体特征(好奇心与内在动机、长期目标导向)、组织设计(充分稳定科研资源、大团队支持、专家点拨指导)、政策环境(宽松科研环境、延续性资助)三方面关键影响因素。最后,本文提出主动识别并培育独具好奇心和内在创新动机的青年人才,充分发挥好战略科学家、“双清论坛”等人才发展平台的引领作用、对齐国家战略需求,优化长周期支持机制和延续性资助评价体系以实现精准适配,从而真正构建起一个多层次、立体化的高质量基础研究青年人才成长生态系统。

[关键词] 基础研究;青年人才;原始创新突破;现实挑战;政策建议

1 基础研究青年人才原始创新能力提升的研究背景

基础研究青年人才是指年龄在25~45岁之间,以揭示自然科学本质、发现新规律与创立新原理为核心使命的青年人才群体[1,2]。该群体正处于科研创造力迸发的黄金时期,他们凭借独特认知优势,成为原始创新突破的生力军。例如,在北斗导航、探月工程、中国“天眼”等国家重大科技工程中,项目团队成员平均年龄均刚过30岁。一直以来,党和国家高度重视基础研究青年人才队伍建设。习近平总书记在2024年“科技三会”上强调,要突出加强青年科技人才培养,促使更多青年拔尖人才脱颖而出。2025年《政府工作报告》进一步明确,要“大力支持、大胆使用青年科技人才”。相关部委也相继出台配套政策举措。例如,国家自然科学基金委员会在国家自然科学基金青年科学基金项目(A类)中实施结题分级评价与择优延续资助机制;中共中央、国务院联合印发《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》,从制度层面为青年科技人才发展提供了坚实保障。

然而,基础研究青年人才想要“破圈”取得原始创新突破并非易事。一方面,青年人才自身发展存在诸多“痛点”与“堵点”。多项研究表明,青年人才的工作满意度普遍低于年长群体,而压力感却呈现逐年上升趋势[3,4]。《全国科技工作者状况调查报告》明确指出,青年人才在职业早期普遍面临角色转换、成长迷茫、精力分散、生活压力、评价体系等多重问题。另一方面,在现有制度及文化框架下,许多基础研究青年人才缺乏清晰方向和有效方法来破解上述困境,这进一步阻碍了青年人才队伍建设和原始创新能力提升[5]。

人才发展生态系统理论(ecological systems theory)指出,个体的创新成长是一个受到微观、中观、宏观层面多重因素交织影响的复杂系统[6,7]。基于这一理论框

收稿日期:2025-11-15; 修回日期:2026-03-14

* 通信作者,Email:mosj@zju.edu.cn

本文受到国家自然科学基金项目(L2224001,L2424331,72172139)的资助。

引用格式: 莫申江,苏逸,谢小云. 基础研究青年人才原始创新能力提升的现实挑战、影响因素及应对策略. 中国科学基金,2026,40(4):732-739.
Mo SJ,Su Y,Xie XY. Practical challenges,influencing factors,and response strategies for enhancing the original innovation capabilities of young researchers in basic research. Bulletin of National Natural Science Foundation of China,2026,40(4):732-739.(in Chinese)

中国知网 https://www.cnki.net

架,现有研究主要认为,基础研究青年人才原始创新能力会受到内外部因素协同塑造[8-12],尤其是知识积累、创新动力等内部因素[13],以及工作设计、压力氛围、奖励机制等外部因素[14-16]。值得注意的是,上述研究结果大多聚焦于已取得原始创新突破成果的杰出青年及两院院士等拔尖群体,通过二手数据分析或经历回溯式研究获得,而对于规模更庞大、分布更广泛的基础研究青年人才在提升自身原始创新能力的过程中面临哪些关键挑战、存在哪些根源症结的直接观察和比较分析仍亟待加强。

2 基础研究青年人才原始创新能力提升的现实挑战分析

2.1 研究方法

本研究严格遵循"先探索、后验证"分析逻辑,综合采用定性与定量融合研究方法,深入阐释基础研究青年人才提升原始创新能力所面临的核心挑战及影响因素。具体而言,在探索阶段,本研究首先对14位来自不同学科领域,处于不同职业发展阶段且取得了代表性原始创新突破成果的基础研究青年人才开展半结构化深度访谈,每场访谈时长约45~120分钟。通过对访谈资料开展系统整理与归纳分析,初步提炼出青年人才成长过程中的主要压力来源、发展规律及关键影响因素。在验证阶段,基于访谈所提炼的关键影响因素,面向全国4 569名基础研究青年人才开展大规模问卷调查。样本人员平均年龄35.6岁(标准差4.2岁),女性占40.6%;职称以副高及以下为主;地域分布上以华东地区最为集中(56.3%);学科分布上,工程与材料科学部(21.3%)、生命科学部(19.9%)和医学科学部(18.9%)占比较高。问卷内容涵盖三个主要模块:(1)原始创新能力影响因素的重要性及当前现状评价,采用李克特6点量表,代表性题项包括"具有强烈的好奇心和内在动机"等;(2)工作感受评价,包括感知竞争程度、工作压力、工作不安全感等关键指标;(3)原始创新结果评价。原始创新能力强调从"0到1"的源头突破,而非对已有成果的改进或应用[5,17,18]。相应地,本研究采用自评创新绩效作为原始创新能力的衡量指标(即"我目前产出的工作是具有突破式创新特征的");同时,本研究收集样本获得国家自然科学基金的数量作为其获取延续性资助的客观参考。

2.2 基础研究青年人才原始创新能力提升的结构性张力

半结构化深度访谈研究结果发现,我国基础研究青年人才在提升原始创新能力过程中,普遍面临着创新目标、科研导向、工作压力、时间管理、工作资源、评价机制等六股结构性张力(图1)。具体而言,这六股张力贯穿于青年人才如何选定研究内容、如何开展研究过程、如何适应研究环境的成长全链条,包括理论探索与应用牵引间的目标选择、短期产出与重大成果间的导向徘徊、生存压力与学术理想间的动机冲突、专注深耕与多元发展间的路径权衡、独立探索与团队依附间的资源困境以及结果评价与特征评价间的标准模糊。面对这六股张力,若处理不当,就会陷入工作压力巨大、奋斗目标混乱、科研资助缺乏等成长困境。因此,青年人才们往往期待有一个"正确答案",即如何选择才能够快速提升自身原始创新能力,取得突破性研究进展。而一系列取得

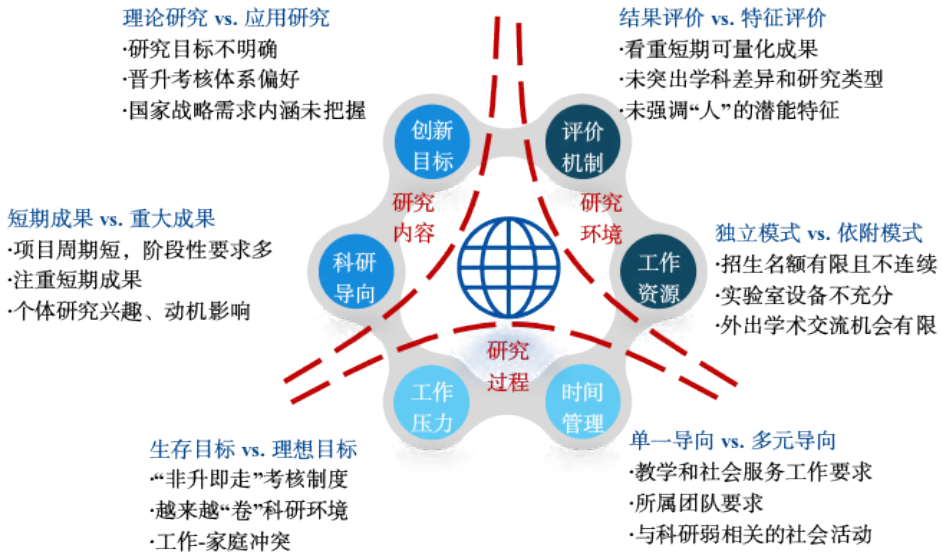


图1 我国基础研究青年人才面临的六股结构性张力

Fig.1 Six Structural Tensions Faced by Young Researchers in Basic Research in China

中国知网　https://www.cnki.net

突破性原始创新成果的青年人才与普通青年人才的比较分析结果明确告诉我们,这一问题并不存在唯一答案,甚至可以有许多答案组合。真正决定基础研究青年人才能否最终找寻到适合自己的“最优解”的关键不是这六股张力本身,而是在于透过“压力大、目标多、资助少”的现象迷雾,抓准驱动个体提升原始创新能力的根源本质,变“挑战”为“机会”。

2.3 应对竞争压力:如何变“内卷消耗”为“创新驱动”的挑战

“竞争压力大、内卷严重”是基础研究青年人才普遍反映的现实感受。问卷调查结果显示,92.8%的受访青年人才认为其所处科研环境竞争激烈。35岁以下青年人才的工作压力(M=4.61>4.53,p<0.01,满分为6,下同[①])与工作不安全感(M=3.99>3.70,p<0.01)均显著高于35岁及以上青年人才群体。然而,竞争压力在驱动“内卷”表象的同时,事实上也是一种重要的创新驱动力。访谈中,“压力其实也是创新驱动力。正是竞争压力推动自己不停去深入思考、找寻确定后续创新方向”以及“压力即是目标”等观点充分表明这一论断。问卷调研结果也印证,竞争程度与创新绩效(r=0.11,p<0.01)呈显著正相关。因此,在青年人才创新成长过程中,必须透过“压力是一种阻碍”的表象,正视并发挥好其“创新挑战”属性[19]。

2.4 平衡多重目标:如何转“角色冲突”为“多元催化”的挑战

除了应对竞争压力,基础研究青年人才还需直面多重目标的现实考验。在职业发展过程中,他们往往需要同时兼顾科研、教学、社会服务等多重任务,成为全面发展的“六边形战士”。聚类分析结果显示,41.5%的样本人员将主要精力聚焦于科研,40.9%兼顾科研与教学,另有17.6%则同时兼顾科研、教学及社会服务工作。访谈中,部分青年人才反映:“由于要兼顾多重目标,深度科研工作常被挤压至夜晚或假期,影响研究连续性及创新质量”。然而,多重目标并不等同于冲突与负担,亦可能带来成长契机。“教学可以帮助自己查漏补缺,识别高潜力学生进入实验室,是一个互融互促的良性循环过程”。“担任行政职务会占用一定时间精力,但适度参与社会科普及科研管理工作,非常有助于理解国家需求、找准科研方向”。可见,多重目标本身并非问题根源,关键挑战在于青年人才是否具备明确的研究方向意识,以及能否将科研、教学与社会服务系统整合、统筹推进。若能做到这一点,多重目标反而可能成为其全面成长的重要催化剂。

2.5 打破资助困境:如何改“资源稀缺”为“精准适配”的挑战

除了竞争压力和多重目标,基础研究青年人才还需直面科研资源获取的现实挑战。问卷调查结果显示,青年人才普遍认为充足稳定科研资源(B=0.15[②],p<0.01)以及获得延续性资助(B=0.19,p<0.01)是促使其取得创新绩效的重要因素。然而,结果进一步表明,35岁以下青年人才获得首个自然科学基金项目资助的时间与其年龄呈显著负相关(r=–0.14,p<0.05)。这表明处于职业生涯早期、迫切需要稳定支持实现科研起步的青年人才,获得基金资助的难度更大。此外,在资源相对稀缺的现实约束下,是否对所有青年人才而言“资助越多越好”?访谈结果表明,“给青年人才太多经费不一定是好事;相较而言,宽松的科研环境更为重要”。“连续性资助对于内在动机强烈、研究方向明确的青年人才能够发挥最大效能”。由此可见,科研资助问题的核心并不只是数量之争,而在于如何实现资源配置的“精准性”与“适配度”。对于内在动机明确、研究方向清晰的青年人才,延续性资助能够起到重要的助推作用;而对于尚处于方向摸索阶段的青年人才,过早过度资源供给反而可能削弱其创新动力。因此,未来资助政策应当更加注重分类支持、因才施策,让有限资源真正流向最能产生原始创新突破的关键节点和关键人群。

3 基础研究青年人才原始创新能力提升的影响因素识别

借鉴人才发展系统理论分析框架,本研究进一步通过访谈和调查结果分析,识别出存在于个体特征、组织设计、政策环境三个层面上影响基础研究青年人才“变压力为动力、转冲突为催化、改稀缺为适配”,从而提升原始创新能力的关键因素,构建起图2分析框架:一是微观层面个人特征,包括个体的好奇心、内在动机以及长期目标追求;二是中观层面组织设计,包括充足稳定的科研资源、大团队支持以及专家点拨指导;三是宏观层面政策环境,包括宽松的科研环境以及延续性资助。

3.1 个人特征

如表1所示,好奇心与内在动机水平较高的基础研究青年人才产出的创新绩效(M=4.70>4.28,p<0.01)显著优于对照组;同时,他们对竞争程度(M=4.88<4.95,p<0.05)和工作压力(M=4.52<4.65,p<0.01)的感知相对更弱。类似地,长期目标导向的青年人才相较于短期目

① M指均值,p指显著性,r指相关系数。

② B指非标准化回归系数。

中国知网 https://www.cnki.net

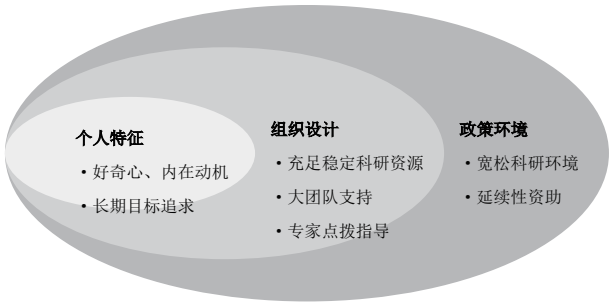


图2 我国基础研究青年人才原始创新能力提升的影响因素
Fig.2 Influencing Factors on the Enhancement of the Original Innovation Capability of Young Researchers in Basic Research in China

标导向群体产出显著更高的创新绩效(M=4.76>4.40，p<0.01)；他们对竞争程度(M=4.78<4.99，p<0.01)、工作压力(M=4.44<4.65，p<0.01)和工作不安全感的感知(M=3.73<3.90，p<0.01)也相对更弱。访谈结果同样显示，“对研究方向充满热情与兴趣”“坐得住冷板凳，不过多关注外部认同，能静下心踏实做事”是开展高质量研究、取得原始创新突破的重要前提。上述证据表明，青年人才要想有效应对成长过程中的多重张力挑战，必须具备浓烈的内在好奇心，做到有主见、执着且有定力，而非追求短平快的成果。此外，年龄分段统计分析结果进一步表明，25~34岁的青年人才在“追求长期而非短期目标”这一指标上的现状普遍高于其他年龄阶段青年人才(即35~39岁及40~45岁)；但与此同时，35岁以下群体对该因素重要性的认知却相对最低。这一反差结果说明，资助政策不仅应通过制度设计有效维护青年人才身上可贵的长期导向，还应更加注重对这一群体科研价值观的引导与塑造，帮助其尽早建立起对“长期主义”与原始创新之间内在关联的清晰认知。

值得关注的是，具有较高好奇心与内在动机(M=0.89<0.96，p<0.01)以及追求长期目标(M=0.85<0.95，p<0.01)的青年人才在基金资助数量方面反而呈现劣势。针对这一反直觉现象的原因，访谈结果提供了非常有价值的补充性解释。例如，极具好奇心的“理想主义者”往往倾向于挑战周期长、风险大的前沿问题，这类“慢热型选手”和“高风险高回报”选题在以“近期成果产出”为导向的常规评审体系中容易被判定为“基础薄弱”，从而导致资助错配，最终导致真正具备持久内驱力的青年人才

表1 三类影响因素对创新绩效、心理体验及基金资助数量的影响
Table 1 The Impact of Three Types of Influencing Factors on Innovative Performance, Psychological Experience, and Number of Funds Granted

		组别	创新绩效	竞争程度	工作压力	工作不安全感	基金资助数量
个人特征	好奇心、内在动机	较好	4.70	4.88	4.52	3.81	0.89
		一般	4.28	4.95	4.65	3.87	0.96
		差值	0.42**	–0.07*	–0.13**	–0.06	–0.07**
	长期而非短期目标	较好	4.76	4.78	4.44	3.73	0.85
		一般	4.40	4.99	4.65	3.90	0.95
		差值	0.36**	–0.21**	–0.21**	–0.17**	–0.10**
组织设计	充足稳定科研资源	较好	4.66	4.79	4.42	3.76	0.89
		一般	4.38	5.06	4.77	3.93	0.94
		差值	0.28**	–0.27**	–0.35**	–0.17**	–0.05*
	从属大团队	较好	4.61	4.92	4.56	3.85	0.95
		一般	4.48	4.89	4.58	3.82	0.88
		差值	0.13**	0.03	–0.02	0.03	0.07**
	专家点拨指导	较好	4.78	4.83	4.49	3.82	0.89
		一般	4.37	4.96	4.62	3.84	0.93
		差值	0.41**	–0.13**	–0.13**	–0.02	–0.04
政策环境	宽松科研环境	较好	4.66	4.69	4.33	3.59	0.86
		一般	4.41	5.13	4.83	4.09	0.97
		差值	0.25**	–0.44**	–0.50**	–0.50**	–0.11**
	获得延续性资助	较好	4.81	4.81	4.43	3.76	0.89
		一般	4.39	4.96	4.65	3.87	0.93
		差值	0.42**	–0.15**	–0.22**	–0.11*	–0.04

注：N=4 569，**p<0.01，*p<0.05。除基金资助数量外均为6点评分，分值越高表示程度越强。

中国知网　https://www.cnki.net

在资源竞争中反而可能处于不利地位。

3.2 组织设计

问卷调查分析结果发现,从科研单位获得充足稳定资源(M=4.66>4.38,p<0.01)及从属于大团队(M=4.61>4.48,p<0.01)的基础研究青年人才,其创新绩效均显著优于对照组。同时,资源充足的青年人才对竞争压力(M=4.79<5.06,p<0.01)、工作压力(M=4.42<4.77,p<0.01)及工作不安全感(M=3.76<3.93,p<0.01)的感知也显著更低。然而,资源支持与资助获取之间关系呈现出不同图景。拥有充足稳定科研资源的青年人才,在基金资助数量上并未显现优势(M=0.89<0.94,p<0.05),这在一定程度上印证了职业早期的资源支持并无法直接预期其获取延续性资助的情况。相比之下,从属于大团队的青年人才在获得基金数量上则更具优势(M=0.95>0.88,p<0.01),凸显了团队支持在资源获取层面的重要补充作用。

此外,资深专家是青年人才职业生涯的重要引路人和创新点拨者[20]。分析结果表明,获得专家充分点拨指导的青年人才产出的创新绩效显著高于对比组(M=4.78>4.37,p<0.01)。同时,他们对竞争程度(M=4.83<4.96,p<0.05)和工作压力(M=4.49<4.62,p<0.01)的感知相对更弱。所有受访者都认为,青年人才需要资深专家和战略科学家引领方向,提供机会,用好专长。例如,“应用研究学科如果缺少打开局面的人可能会使所有人都很低迷;需要真正有战略眼光的学科引领者的战略指导和提前布局”。“导师给予我充分时间和空间,允许我探索一些‘不靠谱’的原创想法,建立‘人才特区’。此外,前往企业一线参与‘国情考察’的经历,快速帮助我打开视野,使我真正理解了‘需求牵引’的内涵,并促使我考虑将其与自身研究紧密结合”。对年龄进行分段分析的结果进一步表明,25~34岁的青年人才对“专家点拨指导”重要性的评价,显著高于其他更为成熟的青年人才。受访者也提到:“很多青年人才走短期路线、成长很快,依靠求学期间的路径与模式来发文章、入职、晋升,但缺乏对研究目标的深入思考”。上述分析结果均表明,处于职业早期的青年人才对专家点拨指导的需求更为迫切。

3.3 政策环境

本研究进一步发现,拥有更为宽松科研环境的基础研究青年人才相较于对照组产出更高的创新绩效(M=4.66>4.41,p<0.01),且产生更好的工作体验,但无法预测获得更丰富的科研基金资助。同时,问卷分析结果显示,样本均认同延续及滚动资助机制对青年人才创新想法及长期导向的促进作用。获得延续性资助的青年人才相较于对照组,其创新绩效显著更高(M=4.81>4.39,p<0.01)。同时,获得延续性资助的青年人才对竞争压力(M=4.81<4.96,p<0.01)、工作压力(M=4.43<4.65,p<0.01)及工作不安全感(M=3.76<3.87,p<0.05)的感知也显著更低。

年龄分段分析进一步揭示,25~34岁的青年人才对中观层面生态系统因素,如充足稳定的科研资源、专家点拨指导,以及宏观层面因素例如宽松的科研环境、延续性资助等的重要性评价,均显著高于其他年龄段样本;然而,他们在诸多工作状态及体验要素,尤其是工作压力和工作不安全感方面的主观评分显现最低水平。这表明,处于职业早期阶段的基础研究青年人才既最需要资源与环境的支撑,也最易因支持不足而陷入高压与不安的困境。因此,政策设计应重点关注这一年龄段的特殊需求,为其原始创新潜能的释放创造基础条件。

与之相对地,35~39岁及40~45岁等成熟年龄段青年人才对微观层面生态系统因素,如好奇心、内在动机和长期目标导向等方面的现状评价相对较低。这表明随着职业生涯推进,青年人才一方面普遍面临坚守科研初心的挑战,另一方面也因由外部评价和压力等原因,产生研究驱动力和目标的显著变化。这一发现警示我们,制度和政策不仅应在早期识别和保护具有良好内在特质的基础研究青年人才,还应当贯穿其成长历程,以防外部压力对内在动机的持续消解。

4 基础研究青年人才原始创新能力提升的优化建议举措

基于识别上述个人特征、组织设计与政策环境三个层面关键影响因素,本研究提出有效驱动基础研究青年人才原始创新能力提升的根本路径,在于实现个人特质、组织环境与制度供给的系统性协同。具体而言,从个人特征出发识准人才,从组织设计入手领对方向,从政策环境着眼精准资助;三者层层递进、相互支撑,才能够真正构建起一个多层次、立体化的高效人才发展生态系统,从而为基础研究青年人才原始创新能力的持续提升提供系统性支撑。

4.1 优化选育机制,识准有志趣、高潜质的基础研究青年人才

首先,建议多阶段、多方式识别培养“优秀苗种”,加强对优秀博士生和本科生资助,优化申请评审标准。在人才识别环节,目前国家自然科学基金委员会已将资助端口前移,加强对本科生、博士生等青年人才的识别扶持,通过设立青年学生基础研究项目等,及早选拔出独具创新潜质的“优秀苗种”。在此基础上,在申请材料中

中国知网 https://www.cnki.net

可以考虑增设“科学问题提出动机陈述”和“研究方法原创性自述”等模块，重点考察申请人对关键科学问题的理解深度、对创新研究方法的原创性思考，更立体呈现其内在研究好奇心和驱动力。

其次，建议充分发挥代表性高校或科研机构“选才”“育才”优势，建立起共同评估及资助机制，识别真正具有长期目标导向的青年人才。建议进一步完善地区联合基金模式，由国家自然科学基金委员会与代表性高校或科研机构建立“选育联合体”，共同制定目标实现原始创新突破的青年人才遴选与推荐标准流程，保障所推荐的青年人才具备真正学术追求与创新潜力。在此基础上，建立青年人才成长跟踪机制，对已获资助的青年人才进行长期跟踪与动态评估。具体而言，可依托现有项目管理平台，运用人工智能等数智技术，构建青年人才学术成长档案，定期采集并评估其在原始创新方面的持续表现，例如是否围绕某一核心科学问题形成持续性研究轨迹、在国际学术平台上的参与深度及学术影响力等。同时，可探索建立同行跟踪评议机制，邀请领域内专家对获资助者的原始创新进展进行分阶段过程性“深度问诊”，而非仅依赖短期量化指标，从而更准确地判断其学术成长轨迹与原始创新潜力，为后续滚动支持提供依据。

4.2　创新引领策略，驱动基础研究青年人才抓准需求原创突破

一方面，建议进一步发挥“双清论坛”“青年论坛”的核心载体功能。一是实行“战略科学家+活跃青年学者”双主席制，每期论坛由一位战略科学家与若干位富有潜力的青年人才共同担任主席，确保论坛议题既对接国家战略需求，又贴近青年人才的研究兴趣和需求实际。二是设置“原创思想”专题打磨环节，专门邀请或定向推荐青年人才汇报其非共识性原创想法，由战略科学家及资深专家开展建设性点评，引导青年人才把准方向、打磨选题。三是建立论坛成果转化机制，对于在论坛中涌现出的优秀原创想法，可开辟“快速通道”，经简单论证后直接获得小额、短期探索性项目支持，避免好想法因“不够成熟”而被常规评审拒之门外。

另一方面，建议在“揭榜挂帅”“赛马制”等新型项目管理机制中，明确规定项目团队中45岁以下青年人才担任课题负责人或技术骨干的比例，在项目申报阶段增加“青年人才担当情况”说明，在绩效评估阶段强化“青年人才培育成效”评价。同时，针对前文发现的35~45岁青年人才在长期目标导向等维度自我评价相对较低的现状，建议大力推动青年人才赴国家实验室、龙头企业和国外顶尖研究机构开展深度访学或参与国情考察，深入一线了解国家战略需求。

4.3　完善资助体系，持续提升基础研究青年人才的资助有效性

首先，建议持续优化基础研究青年人才的长周期稳定支持机制，集中优势资源培养造就高水平领军人才。同时，面向国家战略需求，设立长期导向专项基金，应明确长周期资助的“靶向”功能，即引导青年人才的研究选题自觉面向国家战略需求，使长期支持与国家目标形成有效呼应，从而实现个人学术追求与国家战略需求的双向赋能。此外，在现有同一类型项目延续性资助的基础上，持续探索形成不同类型项目间的延续性资助机制。

其次，我们进一步建议，延续性资助的评估标准应当突破短期量化成果产出局限，更应关注青年人才对原始创新问题的理解深度与创新研究展开程度。具体而言，在延续性资助申请及项目绩效评估时，应当突出对青年人才项目选题是否能够充分体现构建个体独立原创想法，而非基于简单前序研究延展的评价。特别是针对处于职业发展早期阶段的青年人才群体，他们总体内在好奇心与长期导向旺盛，但同时面临外部许多短期现实挑战的矛盾。因此，建议在各类青年人才基础研究项目申请过程中重点考察科学问题的原创性，在答辩环节中通过阐述项目长期研究贡献、社会应用价值以及持续性资助必要性等，重点考察申请人的内在动机及创新潜力，而非前期成果积累。

参　考　文　献

[1] 徐敏. 基础研究青年人才成长模式研究. 科学学与科学技术管理，2015，36(2)：132—138.
Xu M. Study of the growth pattern of young fundamental researchers. Science of Science and Management of S.& T.，2015，36(2)：132—138. (in Chinese)

[2] 赵伟，包献华，屈宝强，等. 创新型科技人才分类评价指标体系构建. 科技进步与对策，2013，30(16)：113—117.
Zhao W，Bao XH，Qu BQ，et al. Building of classification evaluation index system of innovative scientific & technological talents. Science & Technology Progress and Policy，2013，30(16)：113—117. (in Chinese)

[3] 黄福涛. 学术职业正在失去光环?——基于1992年、2007年和2017年国际调查数据的分析. 北京大学教育评论，2025，23(2)：14—31，187.
Huang FT. The Declining prestige of the academic profession? An analysis based on international survey data from 1992，2007，and 2017. Peking University Education Review，2025，23(2)：14—31，187. (in Chinese)

[4] Huang FT. Challenges to the Asian academic profession：Major findings from the international surveys. Higher Education Quarterly，2021，75(3)：438—452.

[5] 窦贤康. 切实提升基础研究和原始创新能力. 中国科学基金，2025，39(3)：373—375.

中国知网　https://www.cnki.net

Dou XK. Effectively enhancing basic research and original innovation capabilities. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2025,39(3):373—375. (in Chinese)

[6] Bronfenbrenner U. Ecological systems theory// Kazdin AE,eds. Encyclopedia of Psychology. New York:Oxford University Press, 2000:129—133.

[7] 周茜. 基础研究生态系统的概念、结构、特征与运行. 中国科技论坛, 2022(2):59—67.
Zhou Q. Basic research ecosystem:Concept,structure,characteristics and operation. Forum on Science and Technology in China,2022(2): 59—67. (in Chinese)

[8] Anderson N,Potočnik K,Zhou J. Innovation and creativity in organizations:A state-of-the-science review,prospective commentary,and guiding framework. Journal of Management,2014,40(5): 1297—1333.

[9] Guo Z,Liang LJ,Xie YD. An empirical study on the driving factors and pathways of research talents innovation capability. Procedia Computer Science,2024,242:1425—1432.

[10] Ren FM,Song ZG. Employee radical and incremental creativity:A systematic review. The Journal of Creative Behavior,2024,58(2): 297—308.

[11] Zhou J,Hoever IJ. Understanding the dynamic interplay between actor and context for creativity:Progress and desirable directions. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2023,10:109—135.

[12] 张沛然,李红瑶,李广. 高校青年拔尖创新人才的核心特质、成长规律与培养策略. 华南师范大学学报(社会科学版),2024(5):44—56.
Zhang PR,Li HY,Li G. The core characteristics,growth patterns,and cultivation strategies of top-notch innovative talents in universities. Journal of South China Normal University (Social Science Edition), 2024(5):44—56. (in Chinese)

[13] Dai DY,Li X. Behind an accelerated scientific research career: Dynamic interplay of endogenous and exogenous forces in talent development. Education Sciences,2020,10(9):220.

[14] 辜承慰,罗惠文,董涵琼,等. 基于间隔时间系数的独立医科大学青年人才成长路径分析——以国家自然科学基金项目为例. 中国科学基金,2022,36(2):301—308.
Gu CW,Luo HW,Dong HQ,et al. Analysis on the growth path of young talents in independent medical universities based on interval time coefficient——A case study of National Natural Science Foundation of China. Bulletin of National Natural Science Foundation of China,2022,36(2):301—308. (in Chinese)

[15] 金茹静,黄涛. 基础研究青年拔尖人才成长路径研究——基于2019—2023年“科学探索奖”获得者的实证分析. 中国科技论坛, 2025(5):98—108.
Jin RJ,Huang T. Research on the growth path of young top talents in basic research——Based on an empirical analysis of 2019—2023 Xplorer Prize Winners. Forum on Science and Technology in China, 2025(5):98—108. (in Chinese)

[16] 王剑斌,安维东,何彦,等. 青年科研人才成长特征与资助策略优化研究. 中国科学基金,2023,37(3):488—495.
Wang JB,An WD,He Y,et al. Research on the growth characteristics of young scientific research talents and optimization of funding strategies. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2023,37(3):488—495. (in Chinese)

[17] 黄玮,项国鹏,杜运周,等. 越轨创新与个体创新绩效的关系研究——地位和创造力的联合调节作用. 南开管理评论,2017,20(1): 143—154.
Huang W,Xiang GP,Du YZ,et al. Bootleg and individual innovation performance:The joint effect of status and creativity. Nankai Business Review,2017,20(1):143—154. (in Chinese)

[18] Grosser TJ,Sterling CM,Piplani RS. Energized people in prominent places:Political support networks,relational energy,and employee innovation implementation. Journal of Organizational Behavior, 2023,44(8):1145—1163.

[19] Podsakoff NP,Freiburger KJ,Podsakoff PM,et al. Laying the foundation for the challenge–hindrance stressor framework 2.0. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2023,10:165—199.

[20] 杜先进,江海燕,墨宏山,等. 基础研究青年科学家成长特征分析——来自国家重点研发计划的证据. 中国科技论坛,2025(9): 103—113.
Du XJ,Jiang HY,Mo HS,et al. Analysis of growth characteristics of young scientists in basic research:Evidence from the National Key R&D Program of China. Forum on Science and Technology in China, 2025(9):103—113. (in Chinese)

中国知网 https://www.cnki.net

Practical Challenges, Influencing Factors, and Response Strategies for Enhancing the Original Innovation Capabilities of Young Researchers in Basic Research

Shenjiang Mo* Yi Su Xiaoyun Xie

School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China

Abstract Young researchers in basic research are a crucial force driving original innovation, yet they confront numerous practical challenges during their growth process. Based on semi-structured in-depth interviews and large-sample questionnaire surveys, this study systematically reveals that young researchers in China's basic research field generally encounter six structural tensions: innovative goal-setting, research orientation, work pressure, time management, work resources, and evaluation mechanisms. Furthermore, it identifies the underlying factors that truly influence the enhancement of their original innovation capability: individual characteristics (curiosity and intrinsic motivation, long-term goal orientation), organizational design (adequate and stable research resources, support from a large research team, guidance from senior experts), and policy environment (flexible research atmosphere, continuous research funding). Finally, the study proposes three policy suggestions: first, identifying and supporting potential talents driven by genuine curiosity and intrinsic motivation at an early stage; second, leveraging the leading role of strategic scientists and building communication platforms to help align young researchers' directions with national strategic needs; and third, optimizing long-term funding mechanisms through differentiated evaluation and dynamic tracking to achieve precise support, while exploring the use of artificial intelligence to assist in identifying frontier directions and talent potential.

Keywords basic research; young researchers; original innovation breakthroughs; practical challenges; policy recommendations

莫申江 浙江大学管理学院教授,浙江大学国际联合商学院副院长。主要从事人工智能时代组织伦理、领导力与组织行为、人才发展等研究。主持国家自然科学基金面上项目、重点项目子课题等。荣获高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖和青年成果奖、高等教育(研究生)国家级教学成果奖一等奖。

(责任编辑 王 磊 张 强)

* Corresponding Author, Email: mosj@zju.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net